2학년 (미적분 Ⅰ) 과 문제 정답 및 채점기준

시험일자 2026 년 10 월 13 일 1 교시

학년	과정	과목코드	과목명	이수학점	문항수	선택형점수	서답형점수	번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 Ⅰ	4	18	80	20	정답	③	①	⑤	②	④	②	②	①	④	⑤	③	④	①	⑤	③	④	②	⑤
					2																					

단답형 1 [10점]	(1) 분모 $\to 0$이므로 분자 $\to 0$: $f(3)=6$. 정답 6 ------ [3점] (2) $\dfrac{f(x+1)-f(3)}{(x+1)-3}\cdot\dfrac{1}{x}\to\dfrac{f'(3)}{2}=4$, $f'(3)=8$. 정답 8 ------ [3점] (3) $g'(x)=f(x)+(x-1)f'(x)$, $g'(3)=6+2\cdot 8=22$. 정답 22 ------ [4점] **정답** (1) 6 / (2) 8 / (3) 22
서술형 1 [10점]	(1) $f(x)=\begin{cases}6 & (x<2)\\ 2x+2 & (x\ge 2)\end{cases}$. $x<2$: $mx=6$, $x=\frac{6}{m}<2$인 경우는 $m<0$ 또는 $m>3$. $x\ge 2$: $x=\frac{2}{m-2}\ge 2$인 경우는 $2<m\le 3$ ------ [2점]. 따라서 $m<0$: 1, $0\le m\le 2$: 0, $m>2$: 1 ------ [2점] (2) $m=0$(좌극한 1, 함숫값 0), $m=2$(함숫값 0, 우극한 1) ------ [2점] (3) $x=0$에서 $\lim_{x\to 0-}g(x)h(x)=h(0)$, 함숫값 $0\to h(0)=0$ ------ [1점]. $x=2$에서 우극한 $h(2)$, 함숫값 $0\to h(2)=0$ ------ [1점]. $h(x)=x(x-2)$ ------ [1점], $h(5)=15$ ------ [1점] **정답** (1) m<0: 1, 0≤m≤2: 0, m>2: 1 / (2) m=0, 2 / (3) 15

※ 단답형은 정답만 채점한다(소문항별 부분 점수). 서술형은 결과만 쓰고 근거가 없으면 해당 단계 점수를 주지 않으며, 계산 실수로 최종값만 틀린 경우 마지막 단계 점수만 감점한다.

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ③ $-\dfrac{1}{2}$ [4.0점]	
풀이	$\dfrac{(x+1)(x+2)}{(x+1)(x-1)}=\dfrac{x+2}{x-1}\to\dfrac{1}{-2}=-\dfrac{1}{2}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 3 함수의 극한값의 계산 — 17번 2021학년도 대수능 6월 모의평가 나형 4번 [21106-0006]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	식·극한점 변경
오답 설계	인수분해 부호 오류

2번 정답 ① 1 [4.0점]	
풀이	$f'(x)=2x(x^2+ax+4)+(x^2-1)(2x+a)$, $f'(2)=4(8+2a)+3(4+a)=44+11a=55$, $a=1$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 68쪽(PDF 17쪽) 50번 2024학년도 9월 모의평가 18번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	두 인수·기준점 변경
오답 설계	곱의 미분 한 항 누락

3번 정답 ⑤ −5 [4.0점]	
풀이	$x=1$에서 좌극한 3, 우극한 7. $(3+a)^2=(7+a)^2$, $3+a=-(7+a)$, $a=-5$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 (f+a)^2의 연속 — 41번 2025학년도 수능 6월 모의평가 9번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	식 변경
오답 설계	부호 오류

4번 정답 ② $\frac{11}{5}$ [4.0점]	
풀이	$f(t)=\sqrt{5t^2+2t+1}$, $f(2)=5$. $\frac{5t^2+2t+1-25}{(t-2)(f(t)+5)}=\frac{(t-2)(5t+12)}{(t-2)(f(t)+5)}\to\frac{22}{10}=\frac{11}{5}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 3 함수의 극한값의 계산 — 18번 2025년 수능특강 [25009−0006]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	점 좌표 변경
오답 설계	유리화 오류

5번 정답 ④ 15 [4.2점]	
풀이	$f'(1)=5$. 극한 $=(2+1)f'(1)=15$.
원본 출처	유형 대표 문항(미분계수의 정의)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	—
오답 설계	계수 2−1로 계산

6번 정답 ② 4 [4.2점]	
풀이	분자 $x=2$에서 0: $6-2a=0$, $a=3$. $\frac{(x-1)(x-2)}{x-2}\to 1=b$. $a+b=4$.
원본 출처	유형 대표 문항(연속과 미정계수)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	—
오답 설계	b만 답

7번 정답 ② 2 [4.2점]	
풀이	$g'(x)=3x^2-f(x)-xf'(x)$, $g'(1)=3-2+1=2$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 69쪽(PDF 18쪽) 54번 2026학년도 6월 모의평가 7번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	식 변경
오답 설계	부호 오류

8번 정답 ① 14 [4.2점]	
풀이	$\lim_{x\to 2} f(x)=\frac{8}{4}=2$, $\lim(x^2+3)f(x)=7\ \cdot\ 2=14$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 2 함수의 극한에 대한 성질 — 9번 2018학년도 대수능 나형 25번 [9107-0104]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	극한점·식 변경
오답 설계	극한의 성질 오적용

9번 정답 ④ 4 [4.4점]	
풀이	$a=1$: 분모 $\to 0$이므로 $f(2)=0$ (단, $f(1)+2\neq 0$) $\to f=m(x-2)$. $a=4$: 존재하지 않으려면 $f(4)+2=0$, $2m=-2$, $m=-1$. $f=-x+2$, $f(-2)=4$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 63번 2027학년도 수능 6월 모의평가 11번
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	이동량·상수·기준점 변경
오답 설계	f(2)=0 미도출

10번 정답 ⑤ 4 [4.4점]	
풀이	$x=1$: $3=-1+a+b$. $x=-1$: $-1=-1-a+b$. $a=b=2$, $a+b=4$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 구간별 함수의 연속 — 38번 2006학년도 수능 9월 모의평가 가형 4번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	식 변경
오답 설계	x=−1 함숫값 계산 오류

11번 정답 ③ $\frac{3}{2}$ [4.5점]	
풀이	$x=1$에서 좌극한 1, 우극한 2. $\lvert 1-k\rvert=\lvert 2-k\rvert$, $k=\frac{3}{2}$. $f=\frac{3}{2}$: $-x+2=\frac{3}{2}$에서 $x=\frac{1}{2}$, $2x=\frac{3}{2}$의 해 $x=\frac{3}{4}$는 $x\geq 1$이 아니라 제외(구간 밖 근). $x=1$: 좌 $\frac{1}{1/2}=2$, 우 $\frac{2}{1/2}=4$로 다름. $a=\frac{1}{2}$, 1, 합 $\frac{3}{2}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 2 함수의 극한에 대한 성질 — 14번 2025년 수능완성 [25054-0108]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	식 변경(구간 밖 근 함정 유지)
오답 설계	⑤ x=3/4 포함

12번 정답 ④ 24 [4.5점]	
풀이	$\|x+3\|$이 꺾이는 $x=-3$에서 미분가능하려면 $f(-3)=0$. $f=(x+3)(x+p)$, $f(1)=4(1+p)=8$, $p=1$. $f(3)=6\cdot 4=24$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 61쪽(PDF 10쪽) 35번 [22009-0068]
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	꺾인 점·조건 변경
오답 설계	f(−3)=0 누락

13번 정답 ① −16 [4.7점]	
풀이	$\|x^2-2x-8\|$의 꼭짓점 높이 9. $f(t)$는 $t=0(4\to 2)$, $t=9(4\to 3\to 2)$에서 불연속 → $g(0)=g(9)=0$, $g=t(t-9)$. $f(5)=4$, $g(5)=-20$, 합 -16.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 교점 개수 함수와 곱의 연속 — 46번 2016학년도 수능 6월 모의평가 A형 29번
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	곡선·구하는 값 변경
오답 설계	t=9 불연속 누락

14번 정답 ⑤ 11 [4.7점]	
풀이	$f=x^2+ax+b$. 연속: $2f(2)=f(3)$, $2(4+2a+b)=9+3a+b$에서 $a+b=1$. 미분가능: $2f'(2)=f'(3)$, $2(4+a)=6+a$에서 $a=-2$, $b=3$. $f=x^2-2x+3$, $f(4)=11$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 61쪽(PDF 10쪽) 36번 [24009-0071]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	경계 1 → 2, 구하는 값 변경
오답 설계	미분 조건 누락

15번 정답 ③ 12 [4.7점]	
풀이	$f>0$. $f-k(x+2)=x^2+(2-k)x+9-2k$. 판별식 $(k+8)(k-4)<0$: $k=-7,\dots,3$ (11개). $k=4$이면 $(x-1)^2$으로 분자와 약분 → 가능. $k=-8$이면 $(x+5)^2$ → 불가능. 12개.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 67번 2026학년도 수능 9월 모의평가 13번
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[구조] 분자 $(x-1)^2$, f·직선 변경
오답 설계	k=4 누락

16번 정답 ④ ㄱ, ㄴ [4.9점]	
풀이	ㄱ: $(x+1)\|x+1\|$은 미분가능(참). ㄴ: $\|x+1\|^2=(x+1)^2$(참). ㄷ: $x=-1$ 근방에서 $2\|x+1\|$ 꼴 → 미분불가능.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 63쪽(PDF 12쪽) 39번 [21009-0065]
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	꺾인 점 2 → −1, ㄱ 재설계
오답 설계	② ㄱ을 거짓으로 착각

17번 정답 ② 28 [5.2점]	
풀이	첫째 극한: $\frac{\lvert f\rvert}{f}$가 $x=-1,2$에서 점프 → $g(-1)=g(2)=0$, $g=fh$. 둘째: $h(-1)=h(2)=3$, $h=f+3=x^2-x+1$(실근 없음). $g(3)=4\cdot 7=28$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 65번 2026학년도 수능 6월 모의평가 21번
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	[구조] f 근 변경, |g−f| → |g−3f|
오답 설계	h=f+1로 계산

18번 정답 ⑤ 22 [5.2점]	
풀이	실근 r에 대해 $3r+2$도 근 → 실근은 고정점 -1뿐. $f=(x+1)(x^2+px+6)$, $p^2<24$, $p=-4,\dots,4$. $f(1)=2(7+p)\le 22$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 68번 2025학년도 수능 21번
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	[구조] 변환 2x+1 → 3x+2, 상수항 변경
오답 설계	p 범위 판별 오류

단답형 1 (19번)	
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 68쪽(PDF 17쪽) 49번 2009학년도 수능 가형 18번
난도	원본 중하 → 하
변형 포인트	극한식 변경, 단답형 3단계(함숫값, 미분계수, 곱의 미분)

서술형 1 (20번)	
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본.pdf — 2021학년도 3월 고3 학력평가 20번 [4점]
난도	원본 중하 → 중
변형 포인트	함수 2x+3+|x−1| → x+4+|x−2|, 단답형 → 3단계 서술(교점 개수 → 불연속점 → 결정)